微积分甲（II）：第 12 章曲面积分
复习讲义

目录

1 全章框架 (Overview) 3

2 曲面表示、法向量与面积 3
2.1 曲面的表示 3
2.2 基本法向量 4
2.3 曲面面积 4

3 第一类曲面积分 5
3.1 定义与计算 5
3.2 物理意义与性质 5
3.3 典型例题 5

4 第二类曲面积分 6
4.1 流量模型 6
4.2 定义 6
4.3 用参数曲面计算 6
4.4 投影法计算 7
4.5 典型例题 7

5 Gauss 公式 7
5.1 公式 7
5.2 使用场景 8

6 Stokes 公式 8
6.1 公式 8
6.2 与 Green 定理的关系 8
6.3 使用场景 8

7 散度与旋度 **9**
7.1 散度 9
7.2 旋度 9
7.3 梯度场、散度场、旋度场 10

8 全章总结 **10**

1 全章框架 (Overview)

第 12 章把曲线积分推广到曲面积分，并建立空间积分公式：Gauss 公式把闭曲面通量化为三重积分，Stokes 公式把曲面旋度通量化为边界曲线积分。最后用散度和旋度统一解释“源”和“环流”。

本章核心内容

1. 曲面表示：显式、隐式、参数式；基本法向量与曲面面积。
2. 第一类曲面积分：面积积分，常表示曲面质量。
3. 第二类曲面积分：通量积分，强调曲面定向。
4. Gauss 公式：闭曲面通量与体积分的联系。
5. Stokes 公式：曲面旋度通量与边界曲线环流的联系。
6. 散度与旋度：向量场的源强度和局部环流密度。

2 曲面表示、法向量与面积

2.1 曲面的表示

曲面常用三种方式表示。

显式表示

$$S = \{(x, y, z) \mid z = f(x, y),\ (x, y) \in D\}.$$

隐式表示

$$S = \{(x, y, z) \mid F(x, y, z) = 0,\ (x, y, z) \in V\}.$$

参数表示

$$\sigma : T \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \qquad \sigma(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$

曲面为

$$S = \sigma(T).$$

例如球面可用参数表示

$$x = R\cos u \cos v, \qquad y = R\sin u \cos v, \qquad z = R\sin v,$$

$$(u,v)\in[0,2\pi]\times\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right].$$

也可用球面坐标写作

$$x=R\sin\varphi\cos\theta,\qquad y=R\sin\varphi\sin\theta,\qquad z=R\cos\varphi.$$

2.2 基本法向量

设

$$\sigma(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v)).$$

若偏导存在，则

$$\sigma_u=\frac{\partial\sigma}{\partial u},\qquad \sigma_v=\frac{\partial\sigma}{\partial v}.$$

基本法向量为

$$\mathbf{N}=\sigma_u\times\sigma_v.$$

若 $\mathbf{N}\neq\mathbf{0}$，则该点称为正则点；若曲面上每一点都是正则点，则称为光滑曲面。

对于显式曲面 $z=f(x,y)$，可取

$$\mathbf{N}=(-f'_x,-f'_y,1).$$

对于隐式曲面 $F(x,y,z)=0$，法向量可取

$$\nabla F=(F'_x,F'_y,F'_z).$$

2.3 曲面面积

若 S 由参数表示 $\sigma:T\to S$ 给出，则面积为

$$A(S)=\iint_T|\sigma_u\times\sigma_v|\,dudv.$$

若 $S:z=f(x,y)$，$(x,y)\in D_{xy}$，则

$$A(S)=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+(f'_x)^2+(f'_y)^2}\,dxdy.$$

若 $S:F(x,y,z)=0$，且 $F'_z\neq0$，可局部解出 $z=z(x,y)$，则

$$dS=\frac{\sqrt{(F'_x)^2+(F'_y)^2+(F'_z)^2}}{|F'_z|}\,dxdy.$$

3 第一类曲面积分

3.1 定义与计算

设 $S=(\sigma,T)$，σ 连续可导，$f:S\to\mathbb{R}$ 为连续数量场。第一类曲面积分定义为

$$\iint_S f(x,y,z)\,dS=\iint_T f(\sigma(u,v))|\sigma_u\times\sigma_v|\,dudv.$$

若 $S:z=z(x,y)$，$(x,y)\in D$，则

$$\iint_S f(x,y,z)\,dS=\iint_D f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy.$$

若 $S:F(x,y,z)=0$，$F_z'\neq 0$，且投影到 xoy 平面为 D_{xy}，则

$$\iint_S f(x,y,z)\,dS=\iint_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\frac{\sqrt{(F_x')^2+(F_y')^2+(F_z')^2}}{|F_z'|}\,dxdy.$$

3.2 物理意义与性质

若 f 表示曲面密度，则

$$M=\iint_S f\,dS$$

表示曲面质量。第一类曲面积分类似第一类曲线积分，与曲面的方向无关，具有线性性、区域可加性、非负性和中值定理等性质。

3.3 典型例题

设球壳

$$x^2+y^2+z^2=a^2$$

的密度为

$$\rho(x,y,z)=x^2+y^2.$$

用球面参数

$$x=a\sin\varphi\cos\theta,\quad y=a\sin\varphi\sin\theta,\quad z=a\cos\varphi$$

时，

$$dS=a^2\sin\varphi\,d\varphi d\theta.$$

故质量为

$$M=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}a^2\sin^2\varphi\cdot a^2\sin\varphi\,d\varphi=\frac{8\pi a^4}{3}.$$

球面对称性还常用于简化计算。例如

$$\iint_{x^2+y^2+z^2=R^2}(ax+by+cz)^2\,dS=\frac{4\pi R^4}{3}(a^2+b^2+c^2).$$

4 第二类曲面积分

4.1 流量模型

设不可压缩流体密度为 $\rho(x,y,z)$，流速为 $\mathbf{v}(x,y,z)$。令

$$\mathbf{f}=\rho\mathbf{v}.$$

单位时间内从曲面 S 指定侧流过的流量为

$$I=\iint_S \mathbf{f}\cdot\mathbf{N}_0\,dS,$$

其中 $\mathbf{N}_0$ 为指定侧的单位法向量。

4.2 定义

设

$$\mathbf{f}=(P,Q,R),$$

则第二类曲面积分写作

$$\iint_S \mathbf{f}\cdot d\mathbf{S}=\iint_S P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy.$$

其中

$$d\mathbf{S}=\mathbf{N}_0\,dS.$$

若 $\mathbf{N}_0=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$，则

$$\iint_S \mathbf{f}\cdot d\mathbf{S}=\iint_S (P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\,dS.$$

第二类曲面积分与曲面的方向有关；改变曲面侧向，积分变号。

4.3 用参数曲面计算

若 S 由参数曲面 $\sigma(u,v)$ 给出，则

$$d\mathbf{S}=\pm(\sigma_u\times\sigma_v)\,dudv.$$

符号由曲面的指定侧决定。因此

$$\iint_S \mathbf{f}\cdot d\mathbf{S}=\pm\iint_T \mathbf{f}(\sigma(u,v))\cdot(\sigma_u\times\sigma_v)\,dudv.$$

4.4 投影法计算

若 $S : z = z(x, y)$ 且取上侧，则

$$d\mathbf{S} = (-z_x, -z_y, 1)\, dxdy.$$

若取下侧，则取相反数。

若投影到 yoz 或 zox 平面，则根据指定法向与坐标轴正向夹角确定符号。例如对积分

$$\iint_S Q\, dzdx$$

应关注曲面法向与 y 轴正向的夹角。

4.5 典型例题

设

$$\mathbf{A} = (yz, xy, zx),$$

S 是平面

$$x + y + z = 1$$

在第一卦限的部分，取上侧。因为

$$z = 1 - x - y, \qquad d\mathbf{S} = (1, 1, 1)\, dxdy,$$

且 $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$，所以

$$\iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D [yz + xy + zx]\, dxdy = \frac{1}{8}.$$

5 Gauss 公式

5.1 公式

设 $K \subset \mathbb{R}^3$ 为有界闭区域，其边界 $S = \partial K$ 为分片光滑闭曲面，S 取外侧。若 P, Q, R 在包含 K 的开集内连续可导，则

$$\iiint_K \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz = \iint_S P\, dydz + Q\, dzdx + R\, dxdy.$$

向量形式为

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_K \operatorname{div} \mathbf{f}\, dV.$$

Gauss 公式可看作三重积分中的“牛顿–莱布尼茨公式”。

5.2 使用场景

当 S 为闭曲面且取外侧时，优先考虑 Gauss 公式，尤其是：

- 直接计算各曲面片很麻烦；
- 被积表达式的散度简单；
- 曲面缺一块时，可补上缺失曲面，使用闭曲面后再减去补面贡献。

6 Stokes 公式

6.1 公式

设 S 为分片光滑定向曲面，其边界曲线为 $L = \partial S$，方向与 S 的法向量满足右手法则。若

$$\mathbf{f} = (P, Q, R)$$

在包含 S 的开集内连续可导，则

$$\begin{aligned}\iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) dzdx \\ + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy = \oint_L P\,dx + Q\,dy + R\,dz.\end{aligned}$$

向量形式为

$$\iint_S (\operatorname{rot}\mathbf{f}) \cdot \mathbf{N}_0\, dS = \oint_L \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r}.$$

为便于记忆，

$$\operatorname{rot}\mathbf{f} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

6.2 与 Green 定理的关系

当 S 是平行于 xoy 平面的平面片时，Stokes 公式退化为 Green 公式。因此 Stokes 公式可看作 Green 公式的空间曲面推广。

6.3 使用场景

当题目要求沿空间闭曲线 L 计算第二类曲线积分，而 L 是某曲面的边界时，可考虑选取合适曲面 S 并用 Stokes 公式。曲面 S 可灵活选择，只要边界相同且方向匹配即可。

7 散度与旋度

7.1 散度

设

$$\mathbf{f} = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)).$$

闭曲面 S 的通量

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot d\mathbf{S}$$

表示向量场通过 S 的总流出量。若通量为正，可理解为内部有 “源”；若为负，可理解为 “负源”。

平均散度为

$$\frac{\iint_S \mathbf{f} \cdot d\mathbf{S}}{V},$$

其中 V 是 S 围成的体积。局部极限给出散度：

$$\operatorname{div} \mathbf{f} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

性质：

$$\operatorname{div}(\alpha \mathbf{f} + \beta \mathbf{g}) = \alpha \operatorname{div} \mathbf{f} + \beta \operatorname{div} \mathbf{g},$$

$$\operatorname{div}(u\mathbf{f}) = u \operatorname{div} \mathbf{f} + \nabla u \cdot \mathbf{f}.$$

Gauss 公式可写成

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{f} \, dV.$$

若 V 中处处 $\operatorname{div} \mathbf{f} = 0$，则任意包围 V 的闭曲面通量为 0。

7.2 旋度

向量场沿闭曲线 L 的环流为

$$\oint_L \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r}.$$

单位面积上的局部环流密度由旋度刻画：

$$\operatorname{rot} \mathbf{f} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

若 S 的单位法向量为 $\mathbf{N}_0$，则

$$\lim_{S \to M_0} \frac{\oint_L \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r}}{A(S)} = (\operatorname{rot} \mathbf{f} \cdot \mathbf{N}_0)_{M_0}.$$

沿旋度方向的环量密度最大，最大值为

$$|\operatorname{rot} \mathbf{f}|.$$

Stokes 公式可写作

$$\oint_L \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\operatorname{rot} \mathbf{f} \cdot \mathbf{N}_0) \, dS.$$

恒等式：

$$\operatorname{div}(\operatorname{rot} \mathbf{f}) \equiv 0.$$

因此任意向量场的旋度场是无源场。

7.3 梯度场、散度场、旋度场

对象	定义	含义
梯度	$\nabla f = (f_x, f_y, f_z)$	数量场增长最快方向
散度	$\operatorname{div}\mathbf{f} = P_x + Q_y + R_z$	源强度/通量密度
旋度	$\operatorname{rot}\mathbf{f} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$	环流密度

若

$$\mathbf{f} = \nabla\varphi$$

为保守场，则

$$\operatorname{rot}\mathbf{f} = \mathbf{0}.$$

在单连通区域中，若 $\operatorname{rot}\mathbf{f} = \mathbf{0}$，则 $\mathbf{f}$ 为保守场。

若 $\mathbf{f}$ 既是保守场又是无源场，则称为调和场。若 $\mathbf{f} = \nabla\varphi$，且

$$\operatorname{div}\mathbf{f} = 0,$$

则

$$\Delta\varphi = \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2} = 0,$$

称为 Laplace 方程，φ 称为调和函数。

8 全章总结

1. 第一类曲面积分用 dS，不考虑方向；第二类曲面积分用 $d\mathbf{S}$，必须考虑曲面侧向。
2. 参数曲面计算时，$\sigma_u \times \sigma_v$ 同时给出面积因子和法向。
3. Gauss 公式只直接适用于闭曲面外侧；开曲面常通过补面处理。
4. Stokes 公式要求边界方向与曲面法向满足右手法则。
5. 散度描述向量场的局部源强度，旋度描述局部环流密度。
6. Green、Gauss、Stokes 都是在不同维度上把“边界积分”和“区域积分”联系起来的公式。

“曲面积分的关键，是先弄清是面积积分还是通量积分，再弄清法向方向。”